

防霉管控MVP —— DDD战术设计文档

编号: DDD-TAC-SmartMoldGuard-20251216-v1.0

状态: Final

版本说明: 基于战略设计v2.0的战术设计, AI模型和IoT平台采用模拟仿真方式

版本: v1.0 (2025-12-16)

依据: D1/产品设计和用户故事 & D2/实现战略设计 & D3/事件风暴规划

目标: 将战略意图转化为可执行的战术设计, 指导代码实现

术语引用: 本文档使用《SmartMoldGuard-统一术语表》(v1.0) 定义的标准术语

1. 文档概述

1.1 目的

本文档基于DDD（领域驱动设计）方法，详细描述SmartMoldGuard防霉管控系统的战术设计，包括领域模型、限界上下文、聚合根、领域服务等，为系统实现提供指导。

1.2 范围

覆盖系统所有核心域、支撑域和通用域，包括设备管理、环境监测、智能控制、订阅管理等功能模块。

1.3 外部系统集成策略

- AI能力平台:** 采用模拟仿真方式，预留REST API接口
- 物联网平台:** 采用模拟仿真方式，预留MQTT/CoAP接口
- 天气服务:** 采用模拟仿真方式，预留REST API接口

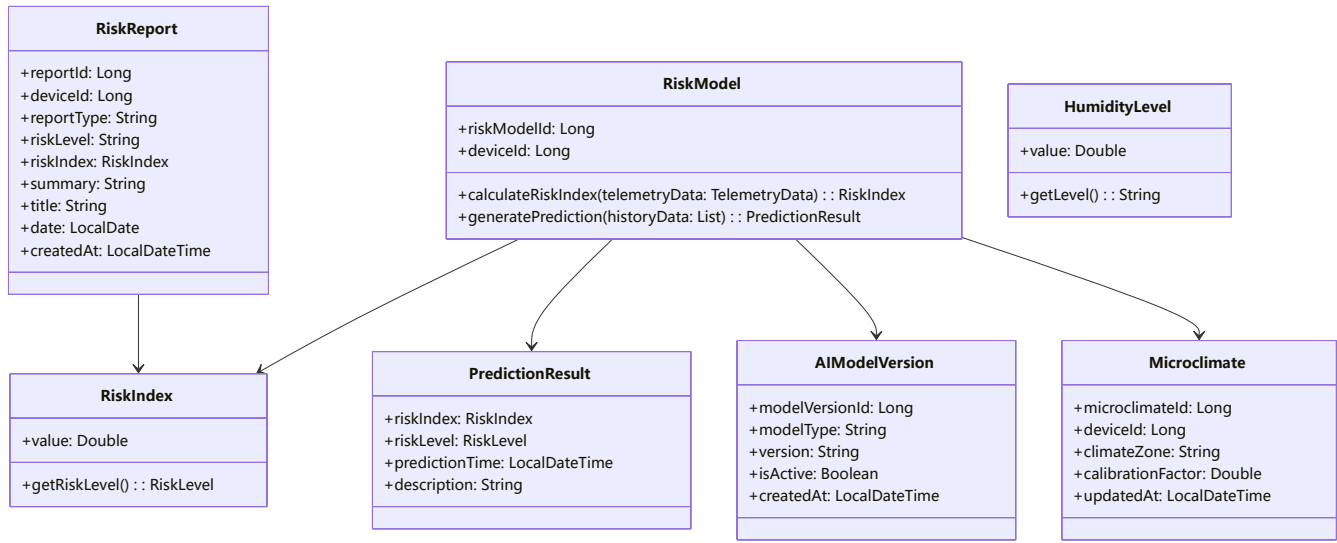
2. 限界上下文

限界上下文	类型	核心职责	核心聚合根
防霉预测上下文	核心域	霉菌风险评估与预测	RiskModel, RiskReport
智能控制上下文	核心域	智能干预计划生成与执行	InterventionPlan, UserPreference
设备连接上下文	支撑域	设备管理与数据传输	Device
交付运维上下文	支撑域	告警处理与工单管理	WorkOrder, AssetCompensate
防霉报告上下文	支撑域	风险报告生成与管理	RiskReport
客户与订阅上下文	通用域	用户管理与订阅服务	Subscription, LoyaltyPoints

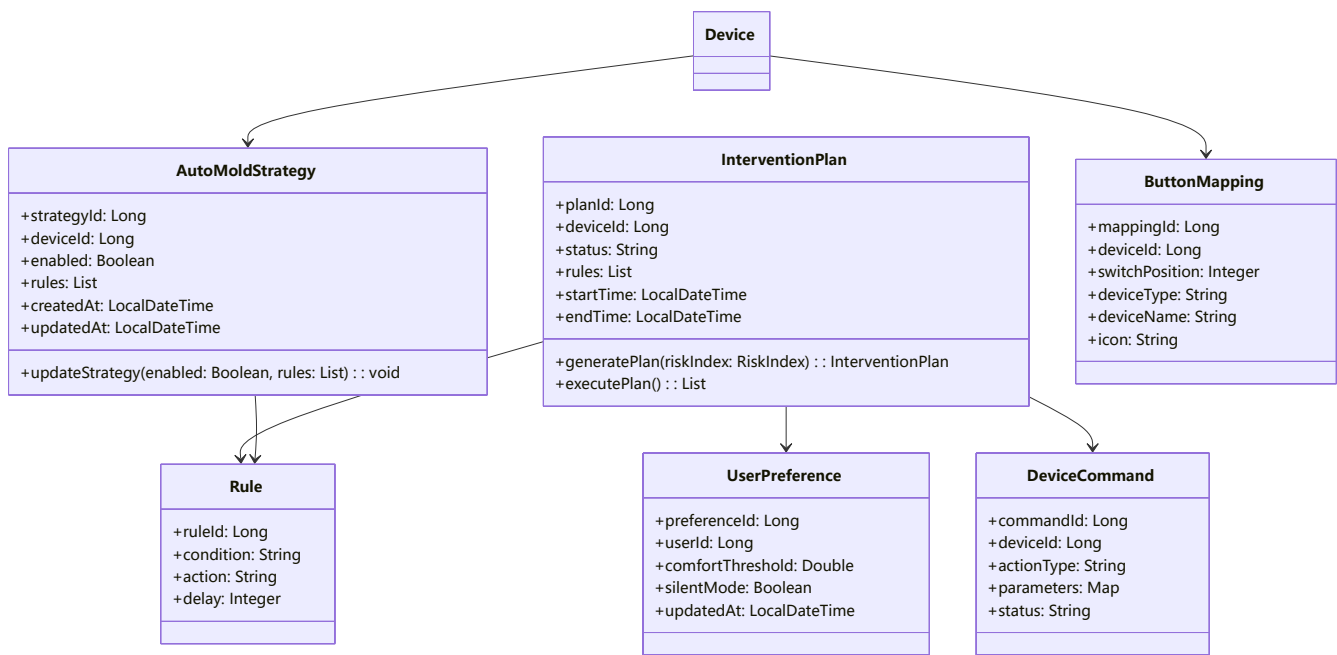
3. 领域模型设计

3.1 核心域模型

3.1.1 防霉预测上下文

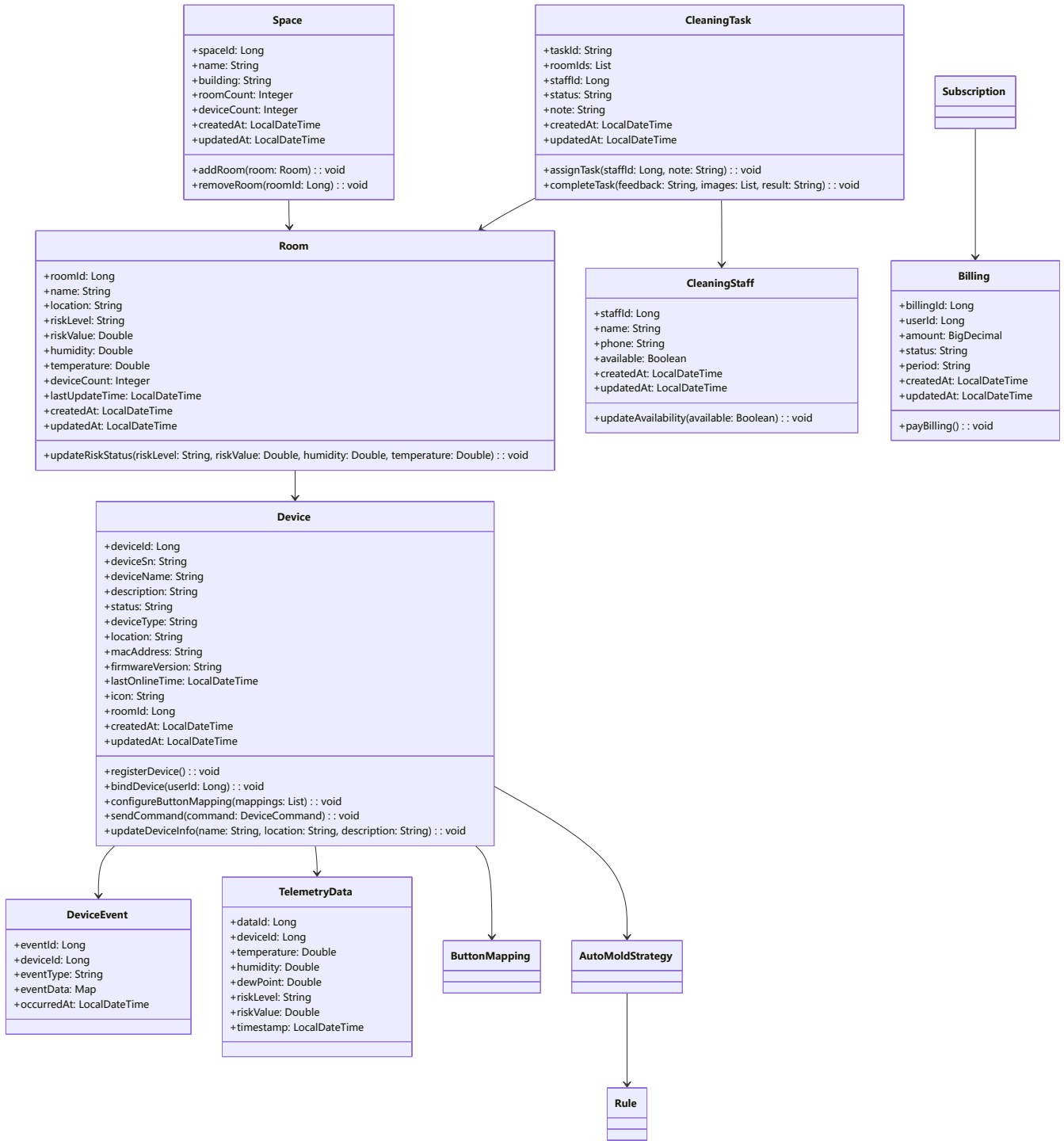


3.1.2 智能控制上下文

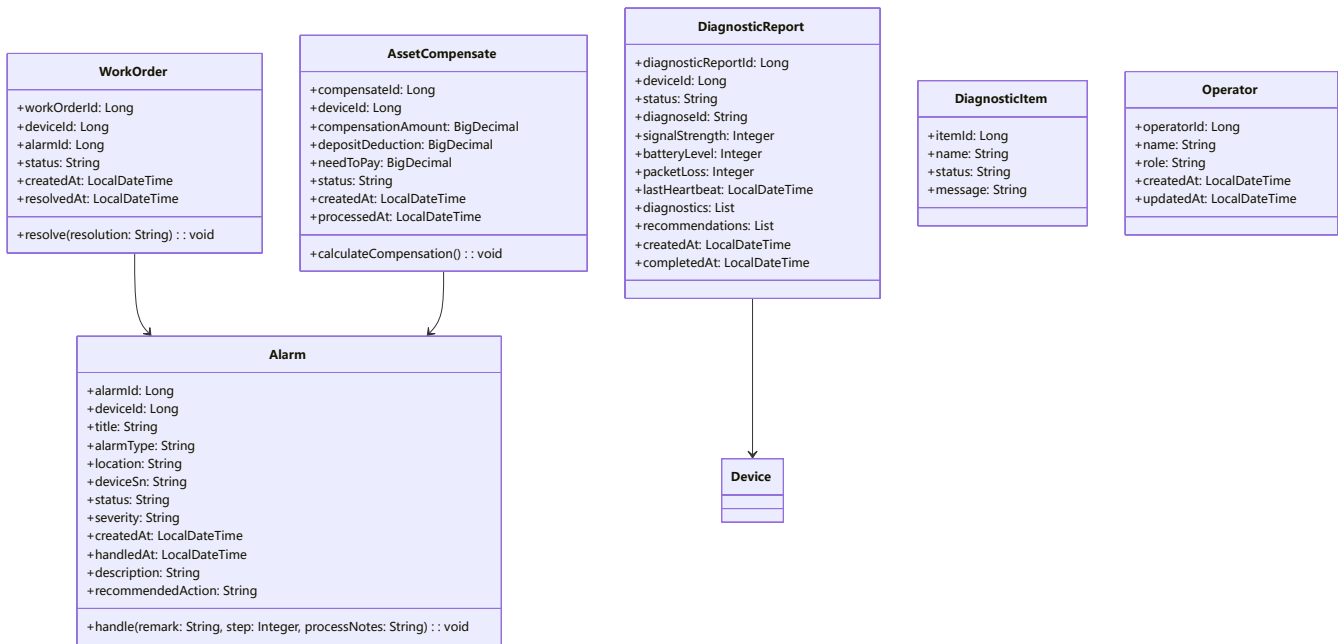


3.2 支撑域模型

3.2.1 设备连接上下文

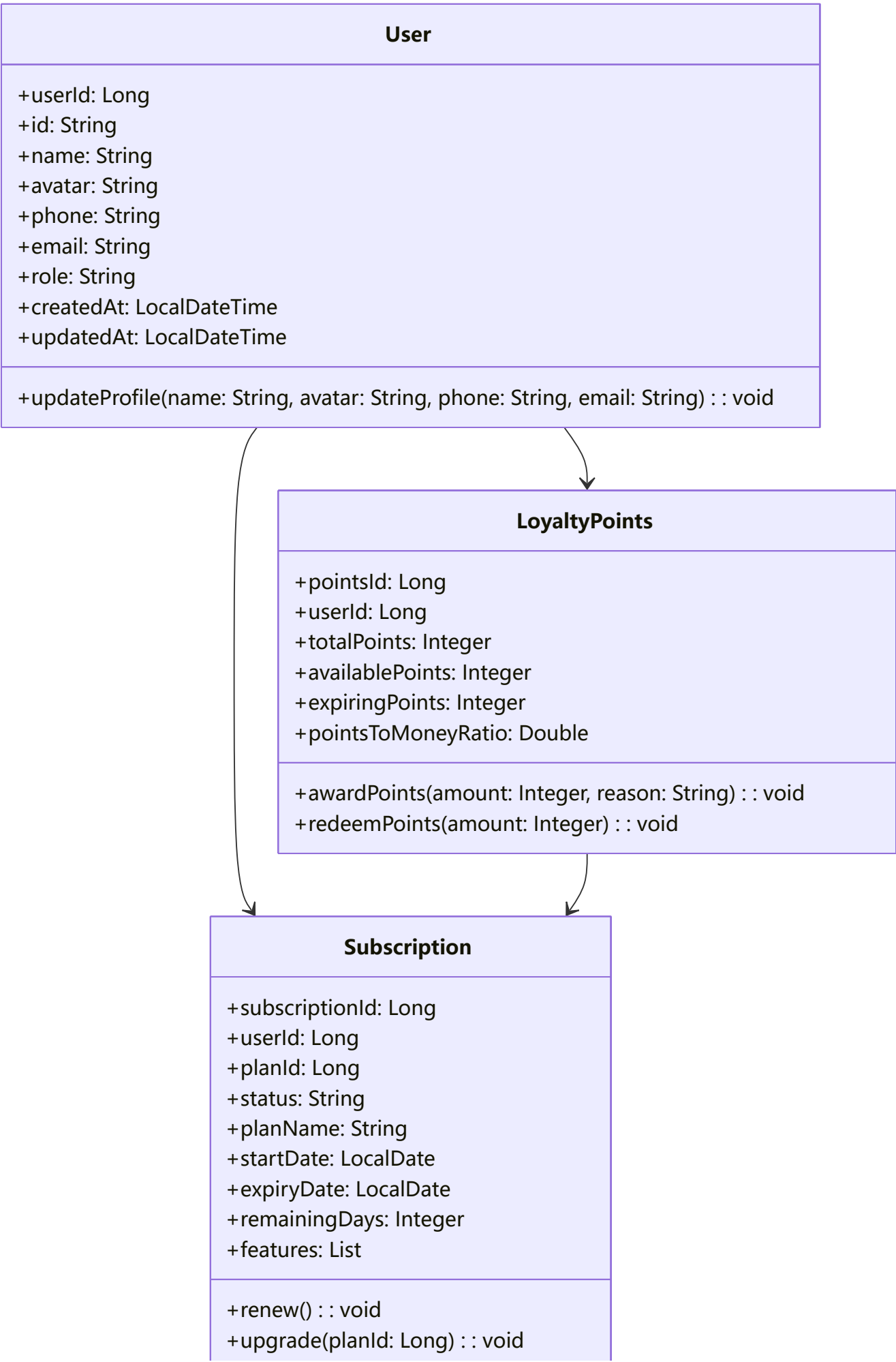


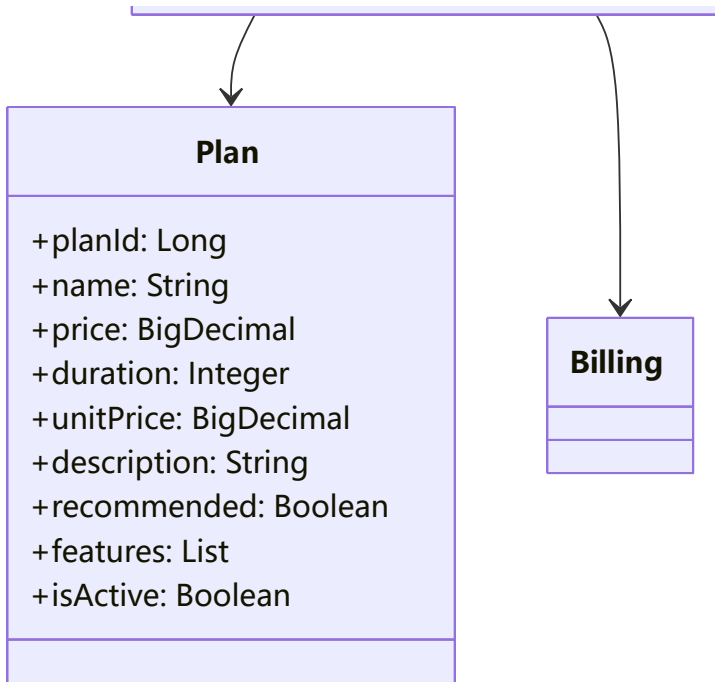
3.2.2 交付运维上下文



3.3 通用域模型

3.3.1 客户与订阅上下文





4. 聚合根设计

4.1 核心域聚合根

4.1.1 RiskModel（风险模型）

属性	类型	描述
riskModelId	UUID	风险模型ID
deviceId	UUID	关联设备ID
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
AssessMoldRisk	telemetryData: TelemetryData	MoldRiskDetected/EnvironmentSafe	结合历史数据和外部天气计算风险
GeneratePrediction	historyData: List	PredictionGenerated	使用模拟AI模型生成预测

4.1.2 InterventionPlan（干预计划）

属性	类型	描述
planId	UUID	干预计划ID
deviceId	UUID	关联设备ID

属性	类型	描述
status	PlanStatus	计划状态
startTime	LocalDateTime	开始时间
endTime	LocalDateTime	结束时间
rules	List	规则列表

命令	参数	事件	业务规则
GenerateInterventionPlan	riskIndex: RiskIndex	InterventionGenerated	基于风险指数生成干预计划
ExecutePlan		InterventionStarted	执行干预计划，下发控制指令
CompletePlan	result: String	InterventionCompleted	完成干预计划，记录结果

4.2 支撑域聚合根

4.2.1 Device（设备）

属性	类型	描述
deviceId	Long	设备ID
deviceSn	String	设备SN码
deviceName	String	设备名称
description	String	设备描述
deviceType	String	设备类型
status	String	设备状态
location	String	设备位置
roomId	Long	关联房间ID
macAddress	String	MAC地址
firmwareVersion	String	固件版本
lastOnlineTime	LocalDateTime	最后在线时间
icon	String	设备图标
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
RegisterDevice	deviceSn: String, name: String, location: String, description: String	DeviceRegistered	验证设备SN码唯一性
BindDevice	userId: Long	DeviceBound	设备只能绑定一个用户
UpdateDeviceInfo	name: String, location: String, description: String	DeviceUpdated	允许更新设备基本信息
DeleteDevice	deviceId: Long	DeviceDeleted	验证设备存在性
ConfigureButtonMapping	mappings: List	ButtonMappingConfigured	配置3个按键的功能映射
SendCommand	command: DeviceCommand	CommandSent	记录命令日志，模拟下发

4.2.2 AutoMoldStrategy（自动防霉策略）

属性	类型	描述
strategyId	Long	策略ID
deviceId	Long	关联设备ID
enabled	Boolean	是否启用
rules	List	策略规则
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetAutoMoldStrategy	deviceId: Long	StrategyFetched	验证设备存在性
UpdateAutoMoldStrategy	deviceId: Long, enabled: Boolean, rules: List	StrategyUpdated	验证规则有效性

4.2.3 ButtonMapping（设备联动映射）

属性	类型	描述
mappingId	Long	映射ID
deviceId	Long	关联设备ID
switchPosition	Integer	开关位置
deviceType	String	设备类型
deviceName	String	设备名称
icon	String	设备图标
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetLinkageMapping	deviceId: Long	MappingFetched	验证设备存在性
UpdateLinkageMapping	deviceId: Long, mappings: List	MappingUpdated	验证映射数量不超过3个

4.2.4 Room（房间）

属性	类型	描述
roomId	Long	房间ID
name	String	房间名称
location	String	房间位置
building	String	所属楼栋
riskLevel	String	风险等级
riskValue	Double	风险值
humidity	Double	湿度
temperature	Double	温度
deviceCount	Integer	设备数量
lastUpdateTime	LocalDateTime	最后更新时间
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetRoomDetail	roomId: Long	RoomDetailFetched	验证房间存在性
UpdateRiskStatus	roomId: Long, riskLevel: String, riskValue: Double, humidity: Double, temperature: Double	RiskStatusUpdated	更新房间风险状态

4.2.5 Space（空间）

属性	类型	描述
spaceId	Long	空间ID
name	String	空间名称
building	String	所属楼栋
roomCount	Integer	房间数量
deviceCount	Integer	设备数量
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
CreateSpace	name: String, building: String	SpaceCreated	创建新空间
GetSpaceList	page: Integer, pageSize: Integer, building: String	SpaceListFetched	获取空间列表

4.2.6 CleaningTask（保洁任务）

属性	类型	描述
taskId	String	任务ID
roomIds	List	房间ID列表
staffId	Long	保洁员ID
status	String	任务状态
note	String	备注信息
content	String	反馈内容
images	List	反馈图片
result	String	处理结果
createdAt	LocalDateTime	创建时间

属性	类型	描述
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
AssignCleaning	roomIds: List, staffId: Long, note: String	TaskAssigned	指派保洁任务
CompleteTask	taskId: String, content: String, images: List, result: String	TaskCompleted	完成保洁任务

4.2.7 WorkOrder (工单)

属性	类型	描述
workOrderId	Long	工单ID
deviceId	Long	关联设备ID
alarmId	Long	关联告警ID
status	String	工单状态
createdAt	LocalDateTime	创建时间
resolvedAt	LocalDateTime	解决时间

命令	参数	事件	业务规则
CreateWorkOrder	alarmId: Long	WorkOrderCreated	关联有效的告警ID
ResolveWorkOrder	resolution: String	WorkOrderResolved	只有进行中的工单才能解决

4.3 通用域聚合根

4.3.1 Subscription (订阅)

属性	类型	描述
subscriptionId	Long	订阅ID
userId	Long	用户ID
planId	Long	方案ID
status	String	订阅状态
planName	String	方案名称
startDate	LocalDate	开始日期
expiryDate	LocalDate	到期日期

属性	类型	描述
remainingDays	Integer	剩余天数
features	List	功能列表
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
CreateSubscription	userId: Long, planId: Long	SubscriptionCreated	验证用户和方案有效性
RenewSubscription		SubscriptionRenewed	只能续费有效订阅
UpgradeSubscription	planId: Long	SubscriptionUpgraded	验证新方案有效性
Subscribe	planId: Long, paymentMethod: String	SubscriptionOrderCreated	创建订阅订单

4.3.2 LoyaltyPoints（积分账户）

属性	类型	描述
pointsId	Long	积分ID
userId	Long	用户ID
totalPoints	Integer	总积分
availablePoints	Integer	可用积分
expiringPoints	Integer	即将过期积分
pointsToMoneyRatio	Double	积分兑钱比例
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetPointsInfo	userId: Long	PointsFetched	获取积分信息
AwardPoints	userId: Long, amount: Integer, reason: String	PointsAwarded	发放积分
RedeemPoints	userId: Long, amount: Integer	PointsRedeemed	兑换积分

4.3.3 Plan（订阅方案）

属性	类型	描述
planId	Long	方案ID
name	String	方案名称
price	BigDecimal	价格
duration	Integer	时长（月）
unitPrice	BigDecimal	月单价
description	String	描述
recommended	Boolean	是否推荐
features	List	功能列表
isActive	Boolean	是否激活
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetPlanList		PlanListFetched	获取方案列表
GetPlanDetail	planId: Long	PlanDetailFetched	获取方案详情

4.3.4 User（用户）

属性	类型	描述
userId	Long	用户ID
id	String	系统用户ID
name	String	用户名
avatar	String	头像URL
phone	String	手机号
email	String	邮箱
role	String	用户角色
createdAt	LocalDateTime	创建时间
updatedAt	LocalDateTime	更新时间

命令	参数	事件	业务规则
GetUserProfile	userId: Long	UserProfileFetched	获取用户信息
UpdateUserProfile	userId: Long, name: String, avatar: String, phone: String, email: String	UserProfileUpdated	更新用户信息

5. 领域服务

领域服务	所属限界上下文	核心职责	依赖
RiskAssessmentService	防霉预测上下文	风险评估与预测	RiskModelRepository, AIMockService
InterventionService	智能控制上下文	干预计划生成与执行	InterventionPlanRepository, DeviceRepository, IoTMockService
AutoMoldStrategyService	智能控制上下文	自动防霉策略管理	AutoMoldStrategyRepository, DeviceRepository
StrategyManagementService	智能控制上下文	策略管理	AutoMoldStrategyRepository
LinkageMappingService	设备连接上下文	设备联动映射管理	ButtonMappingRepository, DeviceRepository
DeviceManagementService	设备连接上下文	设备注册与管理	DeviceRepository, IoTMockService
RoomManagementService	设备连接上下文	房间管理	RoomRepository, DeviceRepository
SpaceManagementService	设备连接上下文	空间管理	SpaceRepository, RoomRepository
CleaningTaskService	设备连接上下文	保洁任务管理	CleaningTaskRepository, RoomRepository, CleaningStaffRepository

领域服务	所属限界上下文	核心职责	依赖
WorkOrderService	交付运维上下文	工单创建与处理	WorkOrderRepository, AlarmRepository
DiagnosticService	交付运维上下文	设备诊断	DiagnosticReportRepository, DeviceRepository
DeviceFaultMonitoringService	交付运维上下文	设备故障监控	AlarmRepository, DeviceRepository
SubscriptionService	客户与订阅上下文	订阅管理	SubscriptionRepository, PlanRepository
ReportGenerationService	防霉报告上下文	报告生成与导出	RiskReportRepository, RiskModelRepository
PointsService	客户与订阅上下文	积分管理	LoyaltyPointsRepository, SubscriptionRepository
UserProfileService	客户与订阅上下文	用户信息管理	UserRepository
UserManagementService	客户与订阅上下文	用户管理	UserRepository
PredictionFeedbackService	防霉预测上下文	预测反馈管理	RiskModelRepository
BillingService	客户与订阅上下文	账单管理	BillingRepository, SubscriptionRepository

6. 模拟服务设计

6.1 AI模拟服务

6.1.1 功能说明

- 模拟AI模型的风险预测功能
- 生成模拟的风险指数和预测结果
- 支持模型版本管理

6.1.2 接口定义

```
1 POST /api/v1/ai/mock/predict
2 参数: {
3     "deviceId": "string",
4     "historyData": [{"timestamp": "long", "temperature": "double", "humidity":
5         "double"}],
6     "externalData": {"outdoorHumidity": "double"}
7 }
8 返回: {
9     "riskIndex": 68.0,
10    "riskLevel": "medium",
11    "predictionTime": "2025-12-16T15:30:00Z",
12    "description": "3小时后霉菌风险为中等, 建议开启排风扇"
```

6.2 IoT模拟服务

6.2.1 功能说明

- 模拟设备数据上报
- 模拟设备控制指令执行
- 管理模拟设备状态

6.2.2 接口定义

```
1 POST /api/v1/iot/mock/commands
2 参数: {
3     "deviceId": "string",
4     "commandType": "turn_on_fan",
5     "parameters": {"duration": 30}
6 }
7 返回: {
8     "commandId": "string",
9     "status": "success",
10    "executedAt": "2025-12-16T15:30:00Z"
11 }
```



```
1 GET /api/v1/iot/mock/telemetry/{deviceId}
2 返回: {
3     "temperature": 23.5,
4     "humidity": 72.0,
5     "dewPoint": 18.2,
6     "updateTime": "2025-12-16T15:30:00Z"
7 }
```

7. 预留接口设计

7.1 AI服务接口

7.1.1 风险预测接口

```
1 POST /api/v1/ai/predict
2 参数: {
3     "deviceId": "string",
4     "historyData": [{"timestamp": "long", "temperature": "double", "humidity":
5     "double"}],
6     "externalData": {"outdoorHumidity": "double"}
7 }
8 返回: {
9     "riskIndex": 68.0,
10    "riskLevel": "medium",
11    "predictionTime": "2025-12-16T15:30:00Z",
12    "description": "3小时后霉菌风险为中等, 建议开启排风扇"
13 }
```

7.1.2 模型管理接口

```
1 POST /api/v1/ai/models
2 参数: {
3     "modelType": "mold_risk",
4     "version": "1.0.0",
5     "modelPath": "string"
6 }
7 返回: {
8     "modelId": "string",
9     "status": "success"
10 }
```

7.2 IoT平台接口

7.2.1 设备命令接口

```
1 POST /api/v1/iot/devices/{deviceId}/commands
2 参数: {
3     "commandType": "string",
4     "parameters": {}
5 }
```

```
6  返回: {
7    "commandId": "string",
8    "status": "pending"
9  }
```

7.2.2 设备状态接口

```
1  GET /api/v1/iot/devices/{deviceId}/status
2  返回: {
3    "status": "online",
4    "lastSeen": "2025-12-16T15:30:00Z",
5    "signalStrength": -55
6  }
```

8. 仓储设计

8.1 仓储接口

仓储接口	聚合根	主要方法
RiskModelRepository	RiskModel	save(riskModel: RiskModel), findByDeviceId(deviceId: UUID), delete(riskModelId: UUID)
RiskReportRepository	RiskReport	save(report: RiskReport), findByDeviceIdAndType(deviceId: UUID, type: ReportType), findLatestByDeviceId(deviceId: UUID), findByPage(page: Integer, pageSize: Integer, type: String)
InterventionPlanRepository	InterventionPlan	save(plan: InterventionPlan), findActiveByDeviceId(deviceId: UUID), findByPlanId(planId: UUID)
AutoMoldStrategyRepository	AutoMoldStrategy	save(strategy: AutoMoldStrategy), findByDeviceId(deviceId: UUID), delete(strategyId: UUID)
ButtonMappingRepository	ButtonMapping	save(mapping: ButtonMapping), findByDeviceId(deviceId: UUID), deleteByDeviceId(deviceId: UUID)
DeviceRepository	Device	save(device: Device), findByDeviceSn(deviceSn: String), findByUserId(userId: UUID), findById(deviceId: UUID), findByPage(page: Integer, pageSize: Integer, status: String)
WorkOrderRepository	WorkOrder	save(workOrder: WorkOrder), findByDeviceId(deviceId: UUID), findByStatus(status: WorkOrderStatus)
SubscriptionRepository	Subscription	save(subscription: Subscription), findByUserId(userId: UUID), findActiveByUserId(userId: UUID)
PlanRepository	Plan	findAll(), findById(planId: UUID), findActivePlans()
LoyaltyPointsRepository	LoyaltyPoints	save(points: LoyaltyPoints), findByUserId(userId: UUID)

仓储接口	聚合根	主要方法
UserRepository	User	save(user: User), findById(userId: UUID), findByPhone(phone: String)
PredictionFeedbackRepository	PredictionFeedback	save(feedback: PredictionFeedback), findById(deviceId: UUID)

8.2 数据存储策略

数据类型	存储方式	技术选型
聚合根数据	关系型数据库	PostgreSQL
遥测数据	时序数据库	InfluxDB（模拟）
事件数据	事件存储	Kafka（事件总线）
缓存数据	缓存	Redis

9. 数据库表结构设计

9.1 核心域表

9.1.1 risk_models

字段名	数据类型	约束	描述
risk_model_id	uuid	primary key	风险模型ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.1.2 risk_reports

字段名	数据类型	约束	描述
report_id	uuid	primary key	报告ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
report_type	varchar(50)	not null	报告类型
risk_level	varchar(20)	not null	风险等级
risk_index	double precision	not null	风险指数
summary	text		报告摘要
generated_at	timestamp	not null	生成时间

9.1.3 intervention_plans

字段名	数据类型	约束	描述
plan_id	uuid	primary key	计划ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
status	varchar(20)	not null	计划状态
start_time	timestamp	not null	开始时间
end_time	timestamp		结束时间
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2 支撑域表

9.2.1 devices

字段名	数据类型	约束	描述
device_id	uuid	primary key	设备ID
device_sn	varchar(100)	unique not null	设备SN码
device_name	varchar(100)	not null	设备名称
description	text		设备描述
device_type	varchar(50)	not null	设备类型
status	varchar(20)	not null	设备状态
location	varchar(200)		设备位置
mac_address	varchar(50)		MAC地址
firmware_version	varchar(50)		固件版本
last_online_time	timestamp		最后在线时间
icon	varchar(20)		设备图标
user_id	uuid	foreign key	关联用户ID
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.2 auto_mold_strategies

字段名	数据类型	约束	描述
strategy_id	uuid	primary key	策略ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
enabled	boolean	not null	是否启用
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.3 rules

字段名	数据类型	约束	描述
rule_id	uuid	primary key	规则ID
strategy_id	uuid	foreign key	策略ID
condition	text	not null	条件表达式
action	varchar(50)	not null	动作类型
delay	integer	not null	延迟时间（分钟）
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.4 button_mappings

字段名	数据类型	约束	描述
mapping_id	uuid	primary key	映射ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
switch_position	integer	not null	开关位置
device_type	varchar(50)	not null	设备类型
device_name	varchar(100)	not null	设备名称
icon	varchar(20)	not null	设备图标
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.5 plans

字段名	数据类型	约束	描述
plan_id	uuid	primary key	方案ID
name	varchar(100)	not null	方案名称
price	decimal(10,2)	not null	价格
duration	integer	not null	时长（月）
unit_price	decimal(10,2)	not null	月单价
description	text	not null	描述
recommended	boolean	not null	是否推荐
features	jsonb	not null	功能列表
is_active	boolean	not null	是否激活
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.6 users

字段名	数据类型	约束	描述
user_id	uuid	primary key	用户ID
id	varchar(50)	unique not null	系统用户ID
name	varchar(50)	not null	用户名
avatar	varchar(200)		头像URL
phone	varchar(20)	unique not null	手机号
email	varchar(100)	unique	邮箱
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.7 loyalty_points

字段名	数据类型	约束	描述
points_id	uuid	primary key	积分ID
user_id	uuid	foreign key	用户ID
total_points	integer	not null	总积分

字段名	数据类型	约束	描述
available_points	integer	not null	可用积分
expiring_points	integer	not null	即将过期积分
points_to_money_ratio	decimal(5,2)	not null	积分兑钱比例
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.8 prediction_feedbacks

字段名	数据类型	约束	描述
feedback_id	uuid	primary key	反馈ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
rating	integer	not null	评分 (1-5)
comment	text		反馈内容
risk_level	varchar(20)	not null	实际风险等级
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.2.9 alarms

字段名	数据类型	约束	描述
alarm_id	uuid	primary key	告警ID
device_id	uuid	foreign key	设备ID
alarm_type	varchar(50)	not null	告警类型
status	varchar(20)	not null	告警状态
severity	varchar(20)	not null	告警级别
description	text		告警描述
created_at	timestamp	not null	创建时间
handled_at	timestamp		处理时间

9.3 通用域表

9.3.1 subscriptions

字段名	数据类型	约束	描述
subscription_id	uuid	primary key	订阅ID
user_id	uuid	foreign key	用户ID
plan_id	uuid	foreign key	方案ID
status	varchar(20)	not null	订阅状态
start_date	date	not null	开始日期
expiry_date	date	not null	到期日期
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

9.3.2 plans

字段名	数据类型	约束	描述
plan_id	uuid	primary key	方案ID
name	varchar(100)	not null	方案名称
price	decimal(10,2)	not null	价格
duration	integer	not null	时长（月）
features	jsonb	not null	功能列表
is_active	boolean	not null	是否激活
created_at	timestamp	not null	创建时间
updated_at	timestamp	not null	更新时间

10. 实现优先级

优先级	功能模块	实现内容
1	设备连接	设备注册、绑定、配置（模拟IoT）
2	环境监测	实时数据获取、风险评估（模拟AI）
3	智能控制	干预计划生成、指令下发（模拟IoT）
4	订阅管理	订阅创建、续费、升级

优先级	功能模块	实现内容
5	报告管理	报告生成、查询、导出
6	告警与工单	告警处理、工单管理

11. 测试策略

11.1 单元测试

- 聚合根、实体、值对象的业务逻辑测试
- 领域服务的核心功能测试
- 模拟服务的功能测试

11.2 集成测试

- 领域服务与仓储的集成测试
- 应用服务与领域服务的集成测试
- 模拟服务与业务逻辑的集成测试

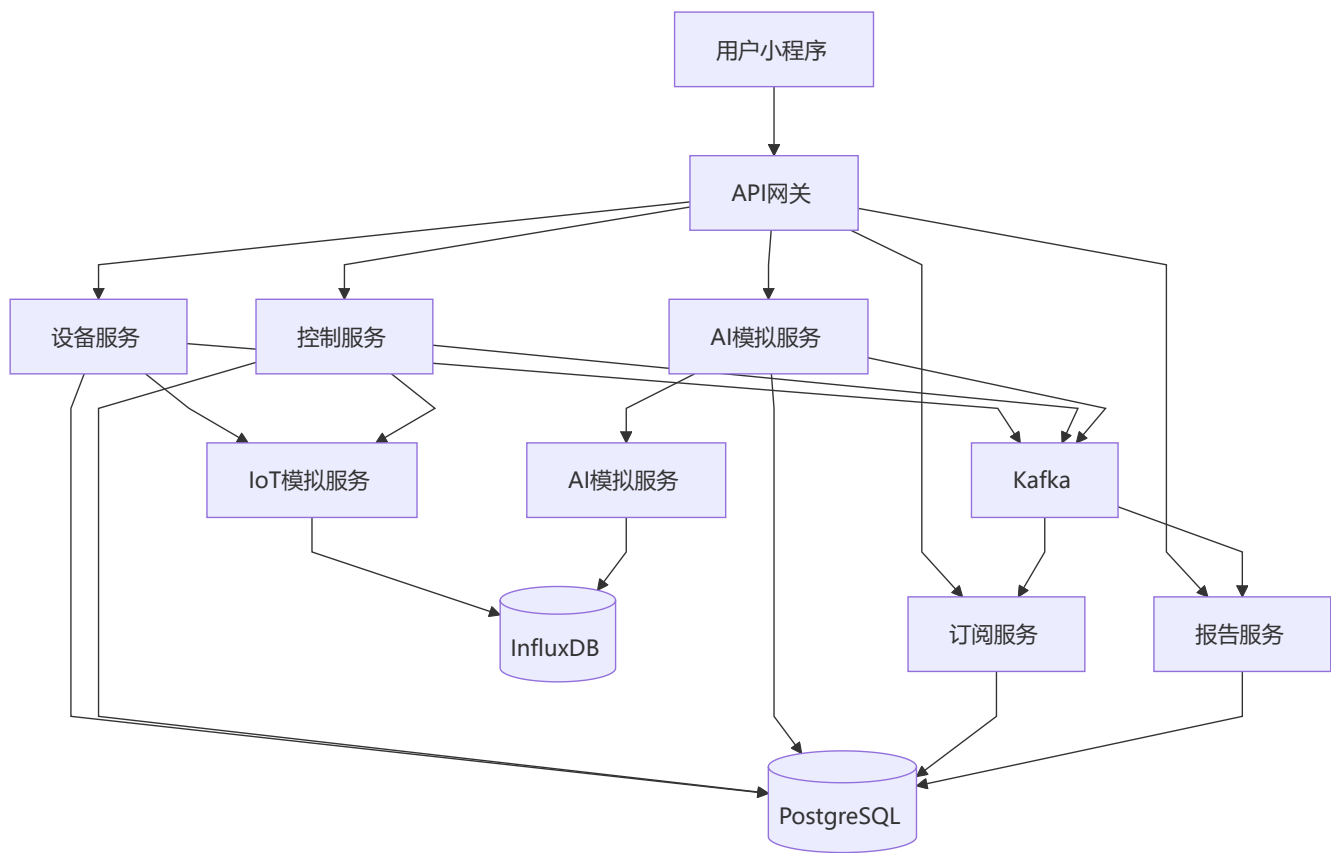
11.3 端到端测试

- 设备注册到风险预测的完整流程测试
- 智能干预从检测到执行的完整流程测试
- 告警生成到工单解决的完整流程测试

12. 技术选型

技术领域	技术选型	说明
后端框架	Spring Boot	微服务开发框架
数据库	PostgreSQL	关系型数据存储
时序数据库	InfluxDB	遥测数据存储（模拟）
消息队列	Kafka	事件总线
缓存	Redis	实时数据缓存
API网关	Spring Cloud Gateway	API管理与路由
服务注册与发现	Eureka	微服务注册与发现
配置中心	Spring Cloud Config	集中式配置管理
监控	Prometheus + Grafana	系统监控与可视化
日志	ELK Stack	日志收集与分析

13. 部署架构



14. 安全设计

14.1 认证与授权

- 使用JWT Token进行身份认证
- 基于角色的访问控制（RBAC）
- API密钥验证

14.2 数据安全

- 传输加密：HTTPS
- 存储加密：敏感数据加密存储
- 数据脱敏：敏感数据脱敏展示

14.3 审计日志

- 操作日志：记录用户操作
- 事件日志：记录系统事件
- 安全日志：记录安全相关事件

15. 后续步骤

15.1 已完成任务清单

- ✅ **文档概述**: 完成了文档的基本信息和目标描述
- ✅ **限界上下文与外部系统集成**: 明确了系统的限界上下文和外部系统集成策略
- ✅ **领域模型设计**: 完成了核心域、支撑域和通用域的领域模型设计, 包含完整的Mermaid类图
- ✅ **模拟仿真实现设计**: 设计了AI模型和IoT平台的模拟实现方案
- ✅ **聚合根设计**: 详细设计了所有聚合根的属性、命令和事件
- ✅ **领域服务设计**: 定义了系统所需的所有领域服务
- ✅ **仓储设计**: 设计了仓储接口和数据存储策略
- ✅ **持久化设计**: 完成了数据库表结构设计
- ✅ **测试策略**: 制定了单元测试、集成测试和端到端测试策略
- ✅ **实现优先级**: 明确了功能模块的实现顺序
- ✅ **技术选型**: 确定了系统的技术栈
- ✅ **部署架构**: 设计了系统的部署架构
- ✅ **安全设计**: 制定了系统的安全机制
- ✅ **接口预留设计**: 为AI和IoT平台预留了完整的对接接口

15.2 下一步工作任务清单

1. 代码实现

- 根据战术设计文档实现核心域模型
- 实现领域服务和应用服务
- 实现仓储层和数据库访问层
- 实现模拟AI服务模块
- 实现模拟IoT服务模块

2. 测试实现

- 编写聚合根、实体和值对象的单元测试
- 编写领域服务和应用服务的集成测试
- 编写模拟服务的功能测试
- 进行端到端测试

3. 系统部署

- 搭建开发环境
- 部署微服务应用
- 配置监控和日志系统
- 进行性能测试和负载测试

4. 文档完善

- 根据代码实现更新设计文档
- 编写API文档
- 编写部署指南
- 编写用户手册

5. 预留接口对接准备

- 准备AI能力平台对接文档
- 准备IoT平台对接文档
- 设计接口切换机制
- 制定集成测试计划

6. 系统优化

- 根据测试结果优化系统性能
- 优化数据库查询
- 优化系统架构
- 增强系统安全性

7. 用户验收测试

- 准备测试环境
- 编写测试用例
- 进行用户验收测试
- 收集用户反馈并改进

8. 上线准备

- 制定上线计划
- 进行预上线测试
- 准备回滚方案
- 实施上线部署

文档变更记录:

- 2025-12-16: 初始版本
- 2025-12-16: 完善模拟服务设计
- 2025-12-16: 补充预留接口设计

文档审核: 技术架构师

文档批准: 产品经理

文档发布日期: 2025-12-16